

Problema L

Mensagens codificadas

Por Daniel Corrêa Lobato (IFSP – campus Catanduva)

Arquivo: mensagens.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

Quando dois computadores se comunicam, eles trocam bits. Esses bits são agrupados para formar símbolos que fazem sentido para os usuários a partir de algum esquema de codificação, como o ASCII. É claro que cada símbolo deve possuir um padrão único de bits, e deve haver padrões suficientes para representar todos os símbolos necessários.

Um dos primeiros códigos utilizados para comunicação de dados foi o código Baudot, que usava 5 bits para representar até 32 símbolos distintos. Entretanto, o esquema de codificação de Baudot utilizava uma artimanha para permitir representar mais símbolos mantendo a quantidade de bits: dois conjuntos de códigos, que podiam ser alternados durante a transmissão a partir de um padrão específico.

A transmissão começava com o primeiro conjunto de símbolos e, no momento no qual o padrão de troca de conjuntos era identificado, a transmissão mudava para o segundo conjunto. O conjunto usado permanecia o mesmo enquanto não fosse identificado, novamente, o padrão de troca de conjuntos.

A tabela abaixo mostra uma versão simplificada da ideia proposta no esquema de codificação do Baudot:

Padrão de bits	Conjunto 1	Conjunto 2
000	A	1
001	B	2
010	Espaço	Espaço
011	C	3
100	D	4
101	Trocar para conjunto 1	Trocar para conjunto 1
110	E	5
111	Trocar para conjunto 2	Trocar para conjunto 2

A mensagem 011000010111011000101100 pode ser decodificada como “CA 31D”.

Você deve implementar um programa que, recebendo os dois conjuntos de símbolos e uma mensagem composta por vários bits, apresente a mensagem correspondente. A transmissão sempre começa com o primeiro conjunto de símbolos.

Entrada

A entrada é composta por duas partes. A primeira parte é composta por duas linhas de 32 caracteres cada uma, contendo os símbolos correspondentes a cada padrão de bits do primeiro e do segundo conjuntos de caracteres respectivamente. O padrão correspondente ao símbolo é dado pela posição do símbolo na linha: o primeiro símbolo vale 00000, o segundo vale 00001, o terceiro vale 00010, e assim sucessivamente. O padrão 11011 sempre é usado para ativar o primeiro conjunto de símbolos, e o padrão 11111 ativa o segundo conjunto de símbolos, e correspondem a espaços em branco nas linhas de entrada. A segunda parte da entrada é composta por uma sequência de “0” e “1” que representam, individualmente, cada bit transmitido. Há, no máximo 100 bits na mensagem a ser decodificada, e a mensagem sempre começa com o primeiro conjunto de caracteres.

Saída

A saída deve ser composta por uma única linha de texto contendo a mensagem decodificada.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [{ (0123 456789!@#\$%^&*-_ =+,<.>]}) 10011001010111000011001000110101111011100010111001111101011	SEND MONEY!